

GROWTH RESEARCH

2026.08.10 (월)

[HBF 산업보고서]

HBF의 설계도가 공개됐다, 다음 수혜주는 누구인가

Analyst. 한용희, 김주형

목차**Part 1.** 차세대 스토리지 기술, HBF 표준 규격 공개**Part 2.** 고성능 데이터 창고: AI 연산 효율의 극대화**Part 3.** 기술 한계 & AI 발전에 의한 용량 부족, HBF의 탄생배경**Part 4.** 멀지 않은 상용화: HBM 밸류체인의 꾸준한 수혜**기업분석**

한미반도체 (042700)

엘티씨 (170920)

Intro

AI 연산의 병목이 **‘연산 성능’에서 ‘메모리 용량’으로 이동**하고 있다. LLM의 파라미터와 Context Length가 확대되면서 추론 과정에서 발생하는 KV Cache가 빠르게 증가하고 있지만, HBM은 용량 확대에 한계가 있고 SSD는 지연시간이 길다. 이를 해결하기 위한 새로운 메모리 계층으로 HBF(High Bandwidth Flash)가 부상하고 있다.

이러한 가운데 **HBF(High Bandwidth Flash)가 새로운 대안으로 부상**하고 있다. 지난 8월 3일 **SK하이닉스와 샌디스크가 HBF 표준 규격을 공개**하면서 관련 논의도 개념 단계에서 상용화를 준비하는 단계로 넘어가고 있다. HBF는 NAND를 적층해 대용량을 확보하면서 GPU·TPU 등 AI 연산장치 가까이에서 데이터를 공급하는 구조로, HBM의 속도와 SSD의 용량 사이를 보완하는 역할을 목표로 한다.

투자 관점에서는 **HBF의 구조가 HBM과 상당 부분 유사하다는 점에 주목**할 필요가 있다. HBM 시장에서 활용돼 온 적층본딩과 검사·세정 등 후공정 기술이 HBF로 확장될 가능성이 있다. HBF 시장이 본격적으로 형성될 경우 기존 HBM 밸류체인이 다시 한번 수혜의 중심에 설 수 있다는 의미다.

본 보고서에서는 HBF가 필요한 이유와 표준 규격 공개의 의미, 향후 상용화 시점을 점검한다. 이를 바탕으로 HBM에서 확보한 경쟁력이 HBF 시장으로 이어질 가능성이 높은 밸류체인을 살펴보고, **관련 수혜 기업으로 한미반도체와 엘티씨를 분석**하고자 한다.

Part 1. 차세대 스토리지 기술, HBF 표준 규격 공개

SK하이닉스가 지난 8월 3일 샌디스크와 함께 차세대 스토리지 기술인 고대역폭플래시 (HBF) 표준 규격을 공개했다. 이는 8월 4일부터 6일까지 열리는 미국 캘리포니아에서 열리는 FMS(Future of Memory and Storage) 2026 개막에 맞춰 이루어졌다.

이번 표준 규격 공개는 시행착오 기간을 비약적으로 단축시켜서 HBF 상용화 시점을 수 년 이상 앞당기기 위한 전략적 수단의 의미를 갖는다. 반도체는 설계부터 시제품 완성 및 양산까지 보통 2~3년 가량 소요된다. 사전에 스펙을 공개하지 않고 HBF 실물 칩을 완성한 뒤 스펙을 공개할 경우, AI 칩 제조사가 그제야 자신들의 프로세서 인터페이스를 설계하기 시작하므로 시장 적용까지 시간이 많이 소요된다. 반면 이번 규격서에는 UCle 속도 등급, AXI 프로토콜 구조, 주소매핑 방식 등이 명확히 정의되어 있다. 덕분에 AI 칩 설계사들은 HBF 실물 칩이 나오기 전 자사 프로세서 내부 통신 블록을 동시에 설계할 수 있으며, 메모리 제조사와 프로세서 제조사 또한 각자 개발하다가 나중에 패키징을 합쳤을 때 발생할 수 있는 신호 불일치나 프로토콜 오류 리스크를 줄일 수 있다.

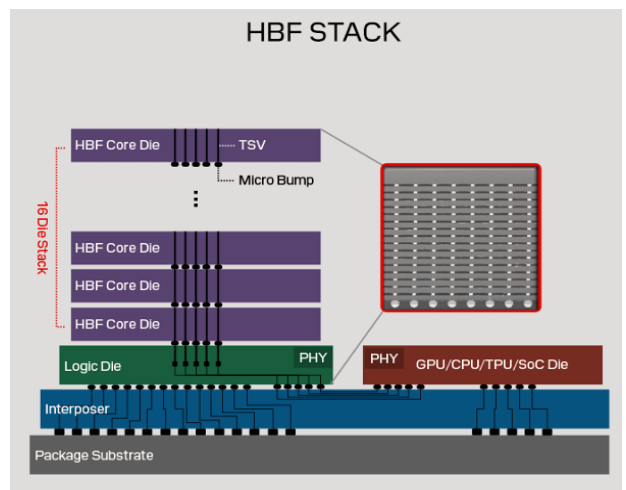
이번에 공개된 규격을 구체적으로 살펴보면, HBF는 HBM의 '빠른 속도'와 SSD의 '큰 용량'의 중간지점을 가져간 것을 확인할 수 있다. 해당 내용은 공개된 구체적인 '물리계층', '프로토콜', '용량'을 통해 확인 가능하다.

FMS 2026 SK하이닉스 부스 모습



자료: SK하이닉스, 그로스리서치
그로스리서치 GROWTH RESEARCH

HBF 적층 구조



자료: Sandisk, 그로스리서치

1) 물리계층·프로토콜

먼저 물리계층과 프로토콜에서는 HBF가 **HBM에 가까운 구조를 지향한다는 점**이 드러난다. HBF는 SSD에서 사용하는 PCIe 대신 **칩렛 간 표준 인터페이스인 UClе**를 메인 연산장치와의 연결 규격으로 채택했다. PCIe가 메인보드 상에서 비교적 먼 거리를 연결하는 규격이라면, UClе는 패키지 내부의 가까운 거리에서 칩렛 간 데이터를 빠르게 주고받도록 설계된 규격이다. 즉 HBF를 SSD처럼 연산장치와 떨어진 저장장치로 두기보다 **HBM처럼 xPU 가까이 배치해 통신 지연을 줄이겠다는 의미**다. 동시에 HBM 전용 PHY가 아닌 표준화된 **UClе를 사용해 다양한 xPU와 쉽게 연결할 수 있는 호환성도 확보**했다. 프로토콜 역시 저장장치용 NVMe 대신 SoC 내부에서 사용하는 **AXI를 채택**해 HBF를 별도 저장장치보다 연산장치가 직접 접근하는 메모리에 가깝게 설계했다는 점에서 의미가 있다.

2) 용량

한편 **용량에서는 SSD의 특성을 적극적으로 가져왔다**. HBF는 NAND 다이를 8단 또는 16단으로 적층하는 형태로 구성되며, **큐브당 최대 512GB 이상의 용량을 지원**한다. HBM3E의 큐브당 용량이 약 24~36GB인 점을 감안하면 **동일한 공간에서 약 15~20배 이상의 용량을 확보할 수 있는 셈**이다.

결국 HBF는 HBM 수준의 초고속 메모리를 그대로 대체하기보다는, 연산장치 가까이서 빠르게 통신하고 직접 접근할 수 있는 구조에 NAND의 높은 집적도를 결합해 **HBM과 SSD 사이의 새로운 메모리 계층을 구축**하려는 규격으로 볼 수 있다.

HBF 표준 규격

구분	기존 규격 및 내용	공개 규격 및 내용
물리계층	(SSD) PCIe 물리 규격	UClе
프로토콜	(SSD) NVMe	AXI
용량 및 폼팩터	(HBM3E 기준) 큐브당 24~36GB	큐브당 512GB 이상

자료: Open Compute Project, 그로스리서치

HBF 주요 스펙

용량 계산	주요 스펙	스펙 값
용량	큐브당 다이 수(적층)	16개
	총 큐브 용량	512GiB
성능 및 통신	라인 속도	32GT/s
	AXI 프로토콜 효율	75%
	큐브당 총 유효 대역폭	3072GB/s

자료: Open Compute Project, 그로스리서치

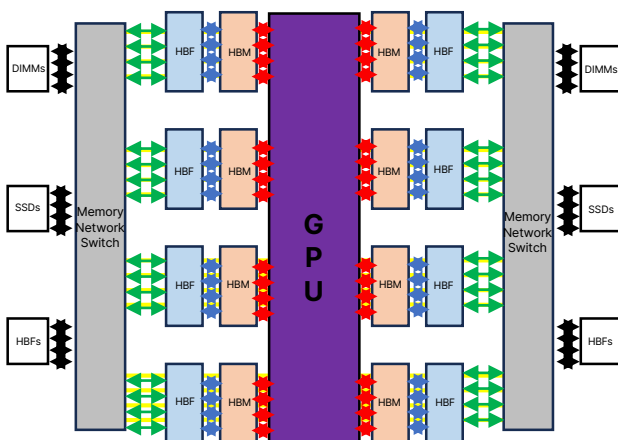
Part 2. 고성능 데이터 창고: AI 연산 효율의 극대화

앞서 보았듯, HBF는 고대역폭메모리(HBM)와 SSD 사이에 놓이는 새로운 메모리 계층이자 GPU/TPU/Xpu 등 메인 연산 장치 옆에 초근접 배치되어 대용량의 막대한 데이터를 초고속으로 공급하는 **‘차세대 대용량 3D 적층 플래시 메모리 시스템’**이다.

AI 연산 과정을 하나의 작업 공간에 비유하면, **HBM은 연산장치 바로 옆에 놓인 ‘고속 책상’**과 같다. GPU와 같은 연산장치가 손만 뻗으면 필요한 데이터를 바로 가져올 수 있을 만큼 빠르지만, 책상 면적이 제한적인 것처럼 담아둘 수 있는 데이터의 양에는 한계가 있다. 반대로 **SSD는 건물 지하에 위치한 ‘대형 문서 보관소’**에 가깝다. 수많은 데이터를 저렴하게 장기간 보관할 수 있고 필요에 따라 용량도 크게 늘릴 수 있지만, 연산장치에서 멀리 떨어져 있어 자료를 가져오는 데 상대적으로 긴 시간이 필요하다. AI 모델이 커질수록 연산에 필요한 데이터는 급격히 증가하는데, 모든 데이터를 좁은 HBM에 올려놓기도 어렵고 필요할 때마다 SSD에서 가져오는 것도 비효율적인 구조가 된다.

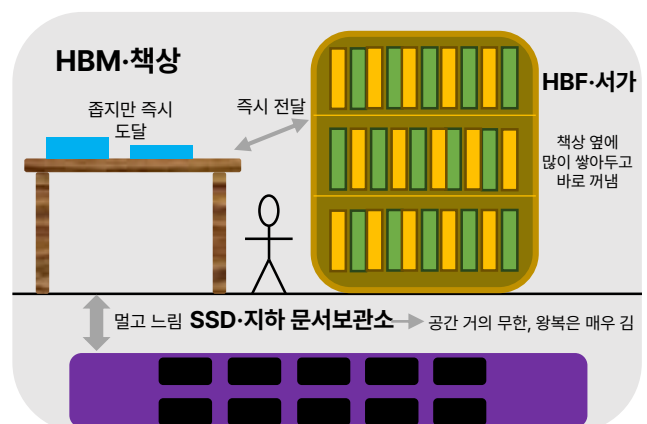
HBF는 이러한 HBM과 SSD 사이에서 **책상 바로 옆에 붙어 있는 ‘대형 서가’** 역할을 한다. HBM만큼 즉각적인 접근 속도를 제공하지는 않더라도 SSD보다 연산장치 가까이 대규모 데이터를 배치해, 작업자가 지하 보관소까지 내려가지 않고도 필요한 자료를 빠르게 꺼내 쓸 수 있도록 하는 것이다. HBF는 파일을 오랫동안 보관하는 기존 SSD의 역할보다는, HBM에 모두 담기 어려운 대규모 데이터를 연산장치 가까이 상주시켜 필요할 때 빠르게 공급하는 **‘고성능 데이터 창고’**라는 성격에 가깝다.

HBM-HBF-저장장치 구조도



자료: 카이스트, 그로스리서치

HBF 구조 및 작업 비유



자료: 그로스리서치

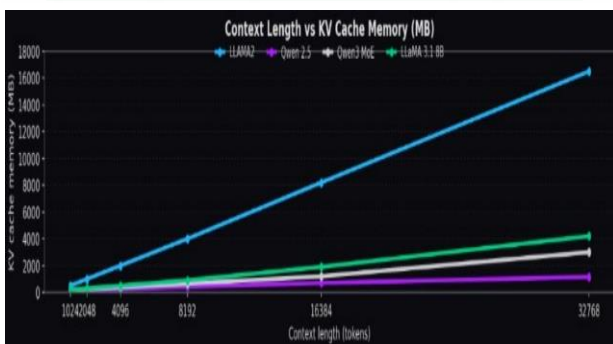
Part 3. 기술 한계 & AI 발전에 의한 용량 부족, HBF의 탄생배경

이러한 HBF라는 새로운 메모리 아키텍처의 등장은 **AI 성능 고도화 과정에서 나타난 기존 메모리 계층의 구조적 한계에 대한 해법**으로 볼 수 있다. LLM의 성능이 발전할수록 모델의 규모와 기억해야 하는 Context Length, 동시에 처리해야 하는 사용자 수가 함께 증가하며, 이에 따라 **AI 가속기가 요구하는 메모리 용량 역시 빠르게 확대**된다.

특히 **추론 단계에서 활용되는 KV Cache의 용량 부담이 빠르게 커지고** 있다. KV Cache는 LLM이 다음 토큰을 생성할 때 이전 연산에서 계산한 Key와 Value 값을 저장해 두었다가 이후 재활용하는 임시 데이터로, 이미 수행한 과거 연산의 반복을 줄여 추론 성능을 높이는 데 필수적이다. 문제는 AI 성능이 고도화될수록 **저장해야 할 과거 데이터가 누적되고, 동시에 처리하는 사용자 수가 늘어날수록 사용자별 KV Cache가 추가**되기 때문에 필요한 메모리 용량이 함께 증가한다는 점이다. 이러한 KV Cache는 데이터 공급 속도가 빠르고 메모리 병목을 최소화할 수 있는 HBM에 주로 저장되지만, HBM은 DRAM 기반인 만큼 동일 면적에서 NAND 대비 구현 가능한 **저장 용량에 한계**가 있다.

이러한 문제는 **AI 모델이 에이전틱 AI와 피지컬 AI로 발전하고, 멀티모달 데이터 처리 비중이 높아질수록 더욱 심화될** 전망이다. 대표적으로 VLM(시각-언어모델)인 Molmo2에 12초 분량의 비디오 클립을 입력하면 약 11,000개의 시각 토큰이 생성되는데, 이는 A4 기준 20~30장 분량의 단편소설에 해당하는 수준이다. 결국 모델 규모가 커지고 텍스트뿐 아니라 이미지·영상까지 동시에 처리하는 환경이 확대될수록, **필요한 메모리 용량은 빠르게 증가할 수밖에 없다**. 이러한 수요를 HBM만으로 전적으로 감당하기에는 구조적인 부담이 커질 수밖에 없다.

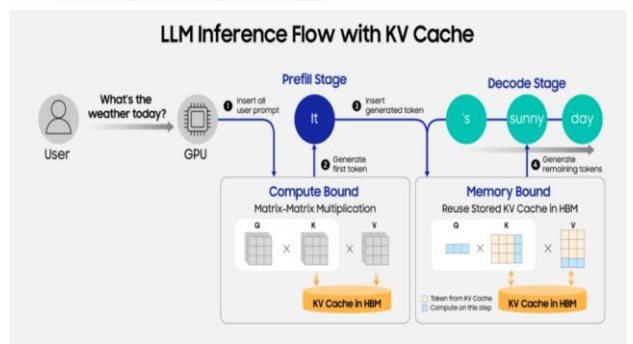
컨텍스트 길이에 따른 KV 캐시 메모리 변화량 그래프



자료: 마이크로, 그로스리서치

그로스리서치 GROWTH RESEARCH

LLM에서 KV캐시의 역할

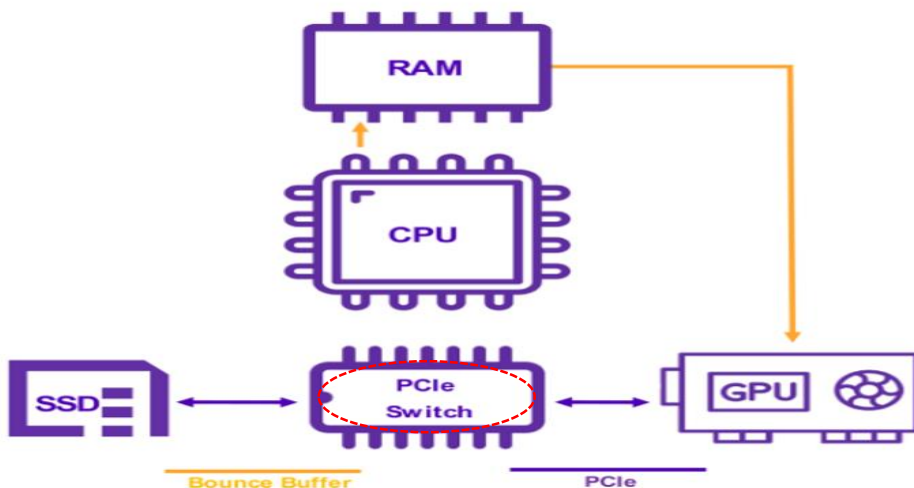


자료: 삼성전자, 그로스리서치

이러한 HBM의 용량 한계를 보완하기 위해 **KV Cache를 기존 SSD로 내보내는 Offloading 방식도 시도**되고 있다. 그러나 SSD는 GPU와 물리적으로 떨어져 있고 PCIe 인터페이스를 거쳐 데이터를 주고받아야 하기 때문에, **HBM 대비 접근 지연이 크게 발생**한다. 이를 작업 환경에 비유하면, 작업자가 책상 위 공간이 부족할 때마다 필요한 자료를 지하 문서 보관소까지 내려가 반복해서 가져오는 것과 같다. 저장 공간은 충분히 확보할 수 있지만, 데이터 이동에 소요되는 시간이 길어지면서 결국 AI 가속기의 연산 효율을 저해할 수밖에 없다.

결국 필요한 것은 **HBM처럼 GPU 가까이에서 데이터를 빠르게 공급**하면서도, **NAND Flash를 기반으로 HBM보다 훨씬 큰 용량을 구현**할 수 있는 새로운 메모리 아키텍처다. HBF는 바로 이 지점을 겨냥한 솔루션으로, AI 모델의 규모와 Context Length, 동시 처리 사용자 수가 증가할수록 그 필요성이 커질 가능성이 높다. 특히 향후 에이전틱 AI와 피지컬 AI로의 진화가 본격화되며 대규모 메모리 수요가 확대될 경우, AI 가속기 개발자들의 HBF 채택 검토 역시 활발해질 것으로 전망한다. 장기적으로 **HBF는 HBM과 SSD 사이의 용량·성능 격차를 메우는 AI 메모리 계층의 핵심 인프라**로 자리잡을 가능성이 높을 것으로 보인다.

PCIe 인터페이스를 거치는 SSD의 이동 경로



Part 4. 멀지 않은 상용화: HBM 밸류체인이 꾸준한 수혜

표준 규격이 공개된 현재 시점에서 HBF의 최초 제한적 상용화는 '27년 말~'28년경 이 루어질 가능성이 높다고 판단한다. SK하이닉스와 함께 HBF를 개발 중인 Sandisk의 로드맵에 따르면 '26년 하반기 첫 HBF 샘플을 제공하고, '27년 초에는 HBF를 탑재한 AI 추론 장치 샘플을 선보일 계획이다. 또한 HBF 규격이 OCP(Open Compute Project)와 같은 글로벌 컨소시엄을 통해 공식 문서화됐다는 점은 반도체 제조사와 팹리스, 빅테크가 실제 양산을 전제로 인터페이스와 동작 규칙을 통일하는 Standardization 단계에 진입했음을 의미한다.

과거 HBM 역시 표준 공개 이후 약 1년 반~2년 내 실제 제품으로 이어졌다. SK하이닉스는 '13년 10월 JEDEC을 통해 최초 HBM 표준인 JESD235를 공개한 뒤 '14년 AMD와 TSV 기반 HBM 제품을 공동 개발했고, '15년 6월 HBM1 양산 출하를 발표했다. 같은 시기 AMD도 Radeon R9 Fury X를 출시했다. 이러한 선례를 감안하면 HBF 역시 표준화와 샘플 검증이 원활할 경우 상용화까지 장기간이 소요될 가능성은 낮다.

새롭게 형성될 HBF 시장에서는 기존 HBM 밸류체인 기업들이 초기 수혜를 받을 가능성이 높다. HBF는 DRAM 대신 NAND를 사용하지만 다수의 메모리 다이를 수직 적층하고 고밀도로 연결한다는 점에서 HBM과 제조 구조가 유사하다.

이에 따라 적층-본딩, TSV-패키징, 세정 등 HBM 핵심 공정 기술이 HBF에도 상당 부분 적용될 가능성이 높으며, 관련 장비와 공정 기술을 보유한 기업들을 중심으로 신규 투자 기회가 열릴 것으로 판단한다.

Sandisk HBF 로드맵

시점	예상 단계	판단
2026년 하반기	HBF 메모리 첫 샘플	엔지니어링 샘플
2027년 초	HBF 탑재 AI 추론 장치 샘플	고객사 시스템 검증
2027년 말~2028년	특정 AI 가속기·서버에 제한적 채택	최소 상용화 가능 구간
2029~2030년	복수 고객·플랫폼으로 확대	본격 상용화 및 매출 기여
2030년 전후	HBF 수요 본격 확대	산업 수요의 변곡점

Part 5. 관련 기업

HBF 관련 기업

기업명	기업개요	시가총액
SK하이닉스	1983년 현대전자로 설립, 1996년 유가증권시장 상장 - DRAM·NAND 제조 역량 기반으로 샌디스크와 HBF 규격을 공동 개발한 HBF 핵심 생산업체 - 매출비중: DRAM·NAND 등 반도체 부문 100% - 세계 최초의 HBF 공개 표준을 발표 및 UCIe를 채택, HBF 생태계와 기술 표준 선점 가능성 - NAND 기술과 고단 적층 역량을 모두 보유한 가장 직접적인 수혜주	1,092조 861억 원
한미반도체	1980년 설립, 2005년 유가증권시장 상장 - TC 본더, 본딩 전후 불량을 검사하는 6-SIDE INSPECTION 장비 사업 영위 - 매출비중: 반도체 장비 100%로, 장비 매출 84.6%, Conversion Kit 등 15.4% - HBFG가 TC 본딩 방식을 채택할 경우 가장 높은 고객 검증·양산 경험을 활용할 가능성 - Wide TC 본더와 하이브리드 본더 동시 개발로 HBF의 본딩과 적층 전후 검사 포트폴리오 보유	19조 1,101억 원
피에스케이홀딩스	1990년 설립, 1997년 코스닥시장 상장 - Descum 장비와 칩 접합용 Fluxless Reflow 장비 제조·판매 - 매출비중: Descum·Fluxless Reflow 등 반도체 공정장비 75.0%, 기타 25.0% - 범프 표면 처리부터 칩 접합까지 패키징 공정의 복수 단계에 노출 - SiO₂ 표면 활성화, Cu 결합 개선, 3D Descum을 개발로 HBF의 미세피치·고단화에 대응 가능	2조 1,907억 원
엘티씨	2007년 설립, 2013년 코스닥시장 상장 - TSV 웨이퍼 세정장비, NAND용 세정액·식각액 및 CCSS를 공급 - 매출비중: 세정장비 49.3%, 반도체 소재 19.5%, CCSS 8.9%, FPD 소재 6.1%, 기타16.2% - TSV 세정장비와 NAND 제조용 습식 소재를 동시에 보유해 장비·소재 양쪽에서 수혜 가능 - Warpage 웨이퍼 세정, 하이브리드 본딩용 Wet Si Removal, TSV용 Metal-PR Strip 장비를 개발하고 있어 HBF 공정과의 기술적 연결성이 높음	4,152억 원
큐알티	2014년 SK하이엔지 반도체 검사부문에서 분할 설립, 2022년 코스닥시장 상장 - 반도체 신뢰성 평가, FIB·TEM 기반 불량·구조 분석 및 신뢰성 평가장비 개발 사업 영위 - 매출비중: 신뢰성평가·종합분석 등 기술평가 서비스 88.4%, 신뢰성 평가장비 판매 및 기타 11.6% - 신뢰성 평가와 불량분석, 평가장비 개발·판매를 종합 제공하는 독립 제3자 검사기관이라는 차별성 - HBFG가 고단화될수록 열·기계적 스트레스와 접합부 불량 검증 수요가 증가할 가능성이 있으며, 기존 AI Burn-in·SSD RDT 역량을 NAND 기반 HBF 평가로 확장 가능	1,309억 원
테크윙	2002년 설립, 2011년 코스닥시장 상장 - HBM 개별 다이를 웨이퍼 상태에서 전수검사하는 Cube Prober와 메모리 Test Handler, Probe Station을 공급 - 매출비중: 반도체 검사장비 39.21%, C.O.K 31.82%, 부품 20.47%, OLED·LCD 평가장비 8.50% - HBFG에서 불량 NAND가 적층된 이후 발생하는 비용을 줄이는 KGD 검사 장비로 활용될 가능성 - 삼성전자에 양산 장비를 공급하고 SK하이닉스 수주를 확보, 글로벌 메모리 3사 진입 기반을 보유	1조 7,526억 원
팜트론	2002년 설립, 2022년 코스닥시장 상장 - Wafer Bump·Wire Bonding·패키지 외관·메모리 모듈을 검사하는 장비 공급 - 매출비중: SMT 검사장비 74.2%, 웨이퍼·와이어본딩·메모리모듈 검사 등 반도체 검사장비 25.8% - HBM 검사장비 수주 및 HBM 검사장비의 실제 고객 검증 및 납품 레퍼런스 확보 - HBFG 고단화에 따른 범프·접합·외관검사 증가의 수혜 가능성	2,571억 원

자료 : 그로스리서치

한미반도체(042700)

HBF까지 열리는 TC 본더 시장, 확장 국면

투자포인트

실력으로 쌓아온 고객 검증과 양산 경험

동사는 1980년 설립되어 2005년 유가증권시장에 상장되었다. TC 본더, 6-SIDE INSPECTION, MSVP 등 검사 및 자동화를 포함한 반도체 후공정 장비의 제조·판매가 주요 사업이며, 매출 비중은 장비 매출이 약 84.6%, Conversion Kit 등이 나머지를 구성한다. 동사는 특히 TC 본딩 방식에서 가장 높은 고객 검증·양산 경험이 있으며, 이는 HBM과 적층 공정이 그대로 적용될 것으로 예상되는 **HBF의 본딩 장비 공급으로 이어질 전망이다.**

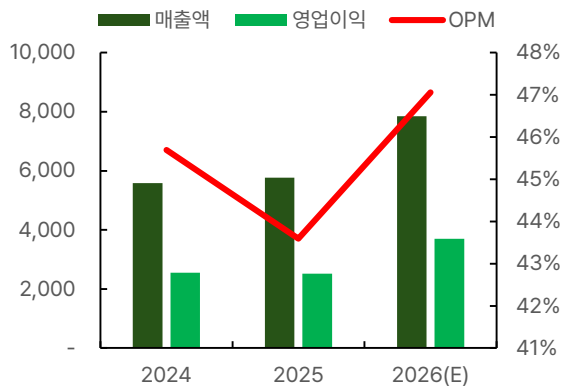
HBM TC 본더 최강자, HBF도

HBM TC 본더에서 압도적인 지배력을 갖고 있는 동사가 HBF 상용화 시 가장 직접적인 수혜를 볼 가능성이 높다. HBF의 구조를 보면 베이스 다이 위 16단의 NAND 코어 다이(Die)를 쌓아 올린 구조이다. 16개의 칩을 미세한 마이크로 범프를 통해 수직으로 연결하려면 칩이 휘지 않게 열과 압력을 정밀하게 줘야 하며, 이 역할을 하는 **핵심 장비가 바로 TC 본더**이다. HBF 적층 공정은 HBM의 적층 공정과 본질적으로 같으므로 동사의 장비가 그대로 쓰일 가능성이 높을 것으로 판단된다. 주도적으로 HBF에 참여하고 있는 **SK하이닉스로부터 HBM수출 검증을 끝냈다는 점 역시 동사의 관전 포인트다.**

TC 본더의 범용성: 비메모리까지 영역 확장

TC 본더는 HBM 적층에만 사용되는 장비가 아니라, 서로 다른 기능의 칩을 정밀하게 접합하는 '칩렛' 및 이종 집적 공정에도 적용될 수 있다. 반도체 미세화의 비용과 기술적 한계가 심화되면서 AI 가속기, 고성능 CPU, 모바일 AP 등 **비메모리 반도체 역시 여러 개의 칩을 분리 제작한 뒤 하나의 패키지로 결합하는 구조로 전환되고 있다.** 이에 따라 칩의 위치를 정밀하게 맞추고 열과 압력을 제어해 접합하는 TC 본더의 활용 영역도 확대될 전망이다. HBM 시장에서 장비 성능과 양산 경험을 축적한 동사는 **향후 비메모리 첨단 패키징 투자 확대 과정에서도 추가적인 수혜를 받을 가능성이 높다.**

매출 및 영업이익 추이



주요 제품: TC Bonder



TC BONDER 4.5 GRIFFIN

자료 : 한미반도체, 그로스리서치

엘티씨(170920)

HBM에서 검증된 TSV 세정, HBF에서도 통한다

투자포인트

장비·소재의 양면 수혜, HBF와의 기술적 연결성

동사는 2007년 설립되어 2013년 코스닥 시장에 상장되었다. TSV 웨이퍼 세정장비, NAND용 세정액·식각액 및 CCSS(Central Chemical Supply System) 공급을 주요 사업으로 영위하며, 매출 비중은 세정장비 49.3%, CCSS 8.9%, 반도체 소재 19.5%, FPD 소재 등이 나머지를 구성한다. TSV 세정 장비와 NAND 제조용 습식 소재를 동시 보유해 **장비·소재 양쪽에서 수혜 가능**하며, Warpage 웨이퍼 세정, 하이브리드 본딩 및 TSV용 장비 개발하고 있어 **HBF 공정과의 기술적 연결성이 높다**.

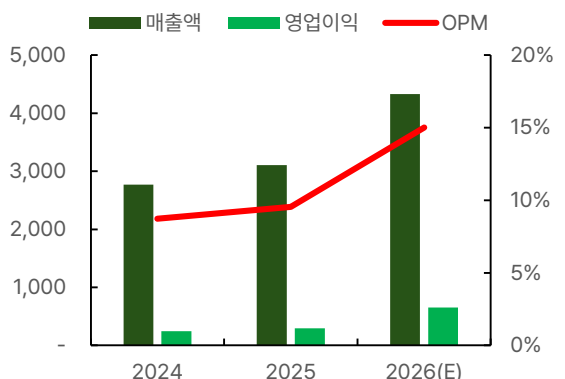
HBM TSV 세정, HBF까지 확장 기대

HBM TSV 세정 장비를 납품했던 엘티씨 역시 수혜를 볼 것으로 기대된다. HBF도 HBM과 마찬가지로 TSV를 뚫어서 연결해야 하므로 **TSV 공정이 필수적**이다. TSV 공정은 웨이퍼에 여러 번 구멍을 뚫기 위해 증착과 식각을 반복하는 보쉬(Bosch) 프로세스를 거친다. 이 식각 과정을 거치고 나면 폴리머나 찌꺼기가 남게 되는데, 구리를 채워 넣기 전에 이를 완벽하게 제거하는 **Wet Cleaning 공정이 수율에 결정적인 영향**을 미친다. 따라서 **기존 HBM에서 쓰이던 세정 장비가 그대로 HBF에 사용될** 가능성이 높다. 특히 SK하이닉스의 주요 세정장비 업체로 TSV 세정장비를 납품하고 있는 상황에서 **HBF 라인 구축 시 동사가 참여할 가능성이 높을 것**으로 판단된다.

고객사 Capex 사이클로 역대급 실적 기대

SK하이닉스는 M15X와 용인 반도체 클러스터 Y1을 중심으로 DRAM·HBM 생산능력을 확대하는 한편, NAND 부문에서도 고단화 전환을 위한 투자를 본격화하고 있다. M15X 관련 장비 반입이 2026년 말까지 이어지고, 2027년부터는 Y1 팹 구축과 NAND 321단 전환이 맞물리며 **장비·소재 수요가 중장기적으로 확대될 전망이다**. 특히 NAND 고단화 과정에서는 적층 수 증가에 따라 공정 난도가 높아지고 관련 소재의 사용량도 늘어날 가능성이 크다. 이에 따라 SK하이닉스를 주요 고객사로 확보한 **동사는 고객사의 대규모 Capex 사이클과 고단화 전환에 힘입어 사상 최대 실적을 경신할 가능성이 높다**.

매출 및 영업이익 추이



자료 : DART, 그로스리서치

(단위 : 억원)

SK하이닉스 설비투자예상 타임라인

가입/연도	2025	2026-현재	2027	2028	2029~
DRAM					
SK하이닉스	청주 M15X 장비 반입 시작 (HBM+1c)	M15X 초기 팹프업 및 생산 안정화 (-26)	용인 Y1 클린룸 오픈(상반기 중 예정), Y2 작업 가능성		
NAND					
SK하이닉스 & 솔리다임		중국 다롄 1공장 192단 전환 투자 및 노후 장비 교체 등을 통한 효율 개선 다롄 2공장 하반기 V8 신규 투자 진행, 솔리다임 팹 소량 증설			국내 신규 (청주 M17-용인 Y2) '29년 이후

자료 : 언론 종합, 그로스리서치

Compliance Notice

- 동 자료에 게재된 내용은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확히 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.
- 동 자료는 투자 판단을 위한 정보제공 및 교육용일 뿐 해당 주식에 대한 가치를 보장하지 않습니다.
- 투자판단은 본인 스스로 하며, 투자행위와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙 자료로 사용될 수 없습니다.
- 당사는 해당 자료를 전문투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 작성자는 해당 기업의 유가증권을 발간 전에 보유하고 있지 않으며, 발간 후에 매수·매도할 수 있습니다.
- 동 자료에 대한 저작권은 그로쓰리서치에 있습니다. 당사의 허락 없이 무단 복사 및 복제, 대여를 할 수 없습니다.